Version corrigée du 2026-01-16

TD 13

Mécanique des fluides

Dynamique de l'écoulement visqueux

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Estimation de nombres de Reynolds . . . . . [⋆]

▷ *Nombre de Reynolds* ▷ *Écoulements laminaire et turbulent* ▷ *Applications numériques*

Estimer le nombre de Reynolds Re et indiquer le régime d'écoulement (laminaire ou turbulent) dans les situations suivantes. On donne $\eta = 1{,}0\,\mathrm{Pl}$ pour le glycérol, $\eta = 1{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{Pl}$ pour l'eau, $\eta = 2 \times 10^{-5}\,\mathrm{Pl}$ pour l'air, $\rho = 1{,}3 \times 10^{3}\,\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$ pour le glycérol.

Solution

On rappelle l'expression du nombre de Reynolds,

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho v L}{\eta}.$$

a) Bille de rayon 1 mm chutant à $5\,\mathrm{mm \cdot s^{-1}}$ dans le glycérol . . .

Solution

On a $L = 1\,\mathrm{mm}$, $U = 5\,\mathrm{mm \cdot s^{-1}}$, $\eta = 1{,}0\,\mathrm{Pl}$, $\rho = 1{,}3 \times 10^{3}\,\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$. *On trouve*

$$\boxed{\mathrm{Re} = 6{,}5 \times 10^{-3}.}$$

b) Bactérie de $1\,\mu\mathrm{m}$ se déplaçant à $2\,\mu\mathrm{m \cdot s^{-1}}$ dans l'eau . . . . . .

Solution

On a $L = 1\,\mu\mathrm{m}$, $U = 2\,\mu\mathrm{m \cdot s^{-1}}$, $\eta = 1{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{Pl}$, $\rho = 1{,}0 \times 10^{3}\,\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$. *On trouve*

$$\boxed{\mathrm{Re} = 2 \times 10^{-6}.}$$

c) Aile de hauteur 50 cm d'un avion volant à $v = 350\,\mathrm{km \cdot h^{-1}}$.

Solution

On a $L = 50\,\mathrm{cm}$, $U = 350\,\mathrm{km \cdot h^{-1}}$, $\eta = 2 \times 10^{-5}\,\mathrm{Pl}$, $\rho = 1{,}3\,\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$. *On trouve*

$$\boxed{\mathrm{Re} = 4{,}1 \times 10^{7}.}$$

Exercice 2 : Applications de la loi de Poiseuille . . . . . [⋆]

▷ *Loi de Poiseuille* ▷ *Applications numériques*

On rappelle que la loi de Hagen-Poiseuille donne la surpression, d'expression

$$\Delta p = \frac{8\eta L}{\pi R^4} D_V. \tag{1}$$

a) Quelle doit être la différence de pression entre les deux extrémités d'un pipeline de 2,0 km ayant un

diamètre de 40 cm pour qu'il puisse transporter $400\,\mathrm{cm}^3\cdot\mathrm{s}^{-1}$ d'essence ? L'essence a pour masse volumique $\mu = 950\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^{-3}$ et viscosité $\eta = 0{,}2\,\mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}$. .....

.....

b) On veut perfuser un patient en 1 h avec un flacon de 0,5 L de plasma sanguin, de densité proche de l'eau, de viscosité $\eta = 1{,}4\times10^{-3}\,\mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}$. L'aiguille utilisée a une longueur de 3 cm et un diamètre de 0,4 mm. A quelle hauteur minimale faut-il installer le flacon ? .....

.....

c) Une huile de masse volumique $\mu = 860\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^{-3}$ est placée dans un large réservoir jusqu'à la hauteur $h = 0{,}3\,\mathrm{m}$. On fixe au fond du récipient un long tube fin horizontal, de longueur $L = 15$ cm, et de rayon $R = 2$ mm. On mesure un débit volumique $D_V = 53\,\mathrm{mL}\cdot\mathrm{min}^{-1}$. Calculer la viscosité de l'huile. .....

.....

Exercice 3 : Nombres adimensionnés ..... [⋆⋆]

▷ *Nombre de Reynolds* ▷ *Applications numériques*

On considère l'écoulement incompressible d'un fluide newtonien de viscosité cinématique ν soumis au champ de pesanteur $\vec{g}$ dans un référentiel non galiléen en rotation à la vitesse angulaire $\vec{\Omega}$. L'écoulement est décrit par l'équation de Navier-Stokes, que l'on peut mettre sous la forme

$$\underbrace{\frac{\partial\vec{v}}{\partial t}}_{①}+\underbrace{(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\mathrm{grad}})\vec{v}}_{②}=\underbrace{-\frac{1}{\rho}\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,p}_{③}+\underbrace{\nu\Delta\vec{v}}_{④}+\underbrace{\vec{g}}_{⑤}+\underbrace{2\vec{v}\wedge\vec{\Omega}}_{⑥}+\underbrace{\vec{\Omega}\wedge(\vec{\Omega}\wedge\vec{r})}_{⑦}.$$

Soit τ la durée typique de l'écoulement, U la vitesse typique et L l'échelle spatiale typique. Pour chaque item ci-dessous, donner l'expression du nombre adimensionné en fonction des paramètres de l'écoulement, interpréter physiquement ce nombre et donner son ordre de grandeur dans une situation typique.

a) Le nombre de Reynolds Re, ordre de grandeur du rapport de ② sur ③. .....

Solution

En ordre de grandeur, on a ② $\sim U^2/L$ et ③ $\sim \rho U^2/L$. On définit donc le nombre de Reynolds comme

$$\boxed{\mathrm{Re}=\frac{UL\rho}{\eta}.}$$

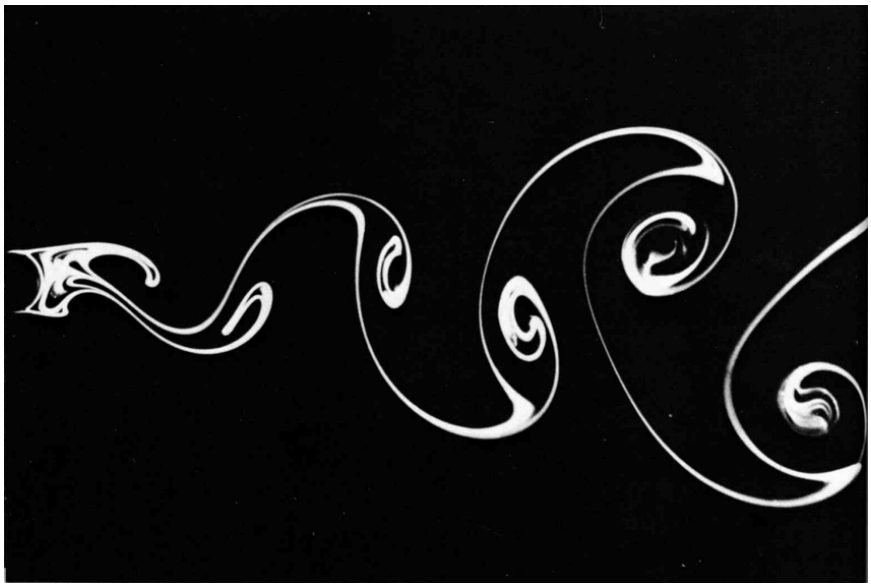
b) Le nombre de Strouhal St, ordre de grandeur du rapport de ① sur ②. .....

Solution

En ordre de grandeur, on a (1) $\sim U/\tau$ *et* (2) $\sim U^2/L$. *On définit donc le nombre de Strouhal comme*

$$\boxed{\mathrm{St} = \frac{L}{U\tau}.}$$

Le nombre de Strouhal détermine notamment la périodicité des tourbillons de Von Karman, qui apparaissent derrière un obstacle pour un nombre de Reynolds intermédiaire, comme illustré ci-dessous.



Le temps τ correspond alors à la période des tourbillons, la longueur L à la taille de l'obstacle. Les tourbillons autour d'un obstacle de forme donnée sont gouvernés par la loi d'échelle

$$\mathrm{St} = f(\mathsf{Re}),$$

où f est une fonction universelle, qui ne dépend que de la forme de l'obstacle.

c) Le nombre de Froude Fr, ordre de grandeur du rapport de (5) sur (2). .....

Solution

En ordre de grandeur, on a (5) $\sim g$ *et* (2) $\sim U^2/L$. *On définit donc le nombre de Froude comme*

$$\boxed{\mathrm{Fr} = \frac{U^2}{gL}.}$$

d) Le nombre de Rossby Ro, ordre de grandeur du rapport de (6) sur (2). .....

Solution

En ordre de grandeur, on a (6) $\sim U\Omega$ *et* (2) $\sim U^2/L$. *On définit donc le nombre de Rossby comme*

$$\boxed{\mathrm{Ro} = \frac{L\Omega}{U}.}$$

Exercice 4 : Ascension d'un col ..... [⋆]

▷ *Nombre de Reynolds* ▷ *Force de traînée*

Lors d'une étape du Tour de France, un cycliste monte un col de pente moyenne 8 % à la vitesse moyenne $v = 20\,\mathrm{km}\cdot\mathrm{h}^{-1}$. Les frottements de l'air sont modélisés par une force de traînée quadratique opposée au mouvement et de norme

$$F_t = \frac{1}{2}C_x\rho S v^2,$$

avec $C_x = 0{,}8$ le coefficient de traînée, $\rho = 1{,}2\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^{-3}$ la masse volumique de l'air, et $S = 0{,}5\,\mathrm{m}^2$ la surface

du cycliste transverse à l'écoulement. On donne la masse du cycliste sur son vélo $M = 80\,\mathrm{kg}$.

1) Justifier la valeur du coefficient de traînée proposée en estimant le nombre de Reynolds Re.
2) Que vaut numériquement la puissance P_t de la force de traînée ? Comparer à la puissance P_p de la force de pesanteur.

Solution

Force $F_t = 0{,}7\,\mathrm{N}$ et $P_t = F_t v = 38\,\mathrm{W}$. La force projeté dans la direction du mouvement vaut $F_p \sin(\alpha) = Mg\sin(\alpha) \simeq Mg\tan(\alpha) = 63\,\mathrm{N}$, soit $P_p = F_p \sin(\alpha) v \simeq 348\,\mathrm{W}$.

Exercice 5 : Écoulement de Couette plan . . . . . [⋆]

▷ *Écoulement de Couette* ▷ *Équation de Navier-Stokes*

Un fluide homogène de masse volumique ρ et de viscosité dynamique η s'écoule en régime stationnaire entre deux parois planes situées en $z = \pm\frac{e}{2}$. Celle du dessous est fixe, tandis que celle du dessus se déplace à la vitesse $U\,\vec{e_x}$. On suppose que le champ des vitesses est de la forme $\vec{v}(M) = v_x(z)\,\vec{e_x}$ et le champ de pression de la forme $p(z)$. On néglige la pesanteur.

1) Montrer que le champ de pression ne dépend pas de z. Montrer ensuite que le champ des vitesses vérifie l'équation
$$\frac{\mathrm{d}^2 v_x}{\mathrm{d}z^2} = 0. \tag{1}$$
Déterminer $v_x(z)$ à partir des conditions aux limites.

Solution

Hypothèses — *On suppose l'écoulement stationnaire : l'accélération locale $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$ est nulle. Comme toujours pour un fluide newtonien, on suppose l'écoulement incompressible : $\mathrm{div}\,\vec{v} = \vec{0}$. En raison de la géométrie du problème, on cherche un champ de vitesse de la forme $\vec{v}(M,t) = v(y)\vec{e_x}$, qui est bien de divergence nulle. Comme v est dirigé suivant x mais ne dépend que de y, l'accélération convective $(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\mathrm{grad}})\vec{v}$ est nulle également. L'équation de Navier-Stokes se réduit à*
$$-\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,p + \eta\Delta\vec{v} = \vec{0}.$$

Détermination du champ de pression — *En projetant l'Éq. (**??**) sur la verticale $\vec{e_y}$, on trouve*
$$-\frac{\partial p}{\partial z} = 0,$$
qui s'intègre pour trouver $p(z) = Cte$.

Détermination du champ de vitesse — *D'après l'Éq. (**??**), on a*
$$\frac{\mathrm{d}^2 v_x}{\mathrm{d}z^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad v_x(z) = az + b.$$
Les constantes a et b s'obtiennent à partir des conditions aux limites sur la vitesse,
$$\begin{cases} v_x(z=-e/2) = 0 = -ae/2 + b, \\ v_x(z=e/2) = U = ae/2 + b, \end{cases} \quad \Rightarrow \quad v_x(z) = \frac{U}{e}(z + e/2).$$

2) La paroi mobile est de surface S. Calculer la force visqueuse $\vec{F}_{\mathrm{f}\to\mathrm{p}}$ exercée par le fluide sur la plaque.

Solution

Force visqueuse
$$\vec{F_v} = -\eta S\frac{\partial v_x}{\partial z}\vec{e_x} = -\eta S\frac{U}{e}\vec{e_x}.$$
Par les actions réciproques, la force exercée par l'opérateur vaut $\vec{F} = -\vec{F_v}$.

Exercices

Exercice 6 : Écoulement de Poiseuille plan . . . . . [⋆]

▷ *Écoulement de Poiseuille* ▷ *Équation de Navier-Stokes* ▷ *Écoulement plan*

Un fluide de masse volumique ρ et de viscosité dynamique η s'écoule en régime stationnaire entre deux parois fixes et planes situées en $z = \pm e/2$, avec un champ des vitesses de la forme $\vec{v}(M) = v_x(z)\,\vec{e_x}$ et un champ de pression de la forme $p(x, z)$. On note L la longueur de la conduite et on néglige la pesanteur.

1) Montrer que le champ de pression ne dépend pas de z. Montrer ensuite que le champ des vitesses vérifie l'équation

$$\frac{\mathrm{d}^2 v_x}{\mathrm{d}z^2} = \frac{C}{\eta}, \quad \text{avec } C = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = \text{Cte}. \tag{1}$$

Solution

Hypothèses

- *écoulement stationnaire : l'accélération locale $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$ est nulle.*
- *pour appliquer l'équation de Navier-Stokes à un fluide newtonien, l'écoulement doit être incompressible, ce qui est le cas ici car*

$$\operatorname{div} \vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} = 0.$$

- *l'accélération convective est nulle car*

$$(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}})\,\vec{v} = v_x \frac{\partial v_x}{\partial x}\vec{e_x} = \vec{0}.$$

L'équation de Navier-Stokes se réduit alors à

$$\boxed{-\overrightarrow{\operatorname{grad}}\, p + \eta \Delta \vec{v} = \vec{0}.}$$

*Détermination du champ de pression : en projetant l'Éq. (**??**) sur la verticale $\vec{e_z}$, on trouve*

$$-\frac{\partial p}{\partial z} = 0,$$

*qui s'intègre pour trouver $p = p(x)$. En projetant l'Éq. (**??**) sur l'horizontale $\vec{e_x}$, on trouve*

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = \eta \frac{\mathrm{d}^2 v_x}{\mathrm{d}z^2}.$$

Or le terme de gauche ne dépend que de x et le terme de droite que de z, donc les deux termes doivent être égaux à une constante C. On a donc

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2 v_x}{\mathrm{d}z^2} = \frac{C}{\eta}.}$$

2) On pose $\Delta p = p(x = 0) - p(x = L)$ la surpression entre l'amont et l'aval. Exprimer $v_x(z)$.

Solution

On résout

$$\frac{\mathrm{d}^2 v_x}{\mathrm{d}z^2} = \frac{C}{\eta} \quad \Rightarrow \quad v_x(z) = \frac{C}{2\eta} z^2 + az + b.$$

Les constantes a et b s'obtiennent à partir des conditions aux limites sur la vitesse,

$$\begin{cases} v_x(z = -e/2) = 0 = \frac{C}{8\eta} e^2 - a\frac{e}{2} + b, \\ v_x(z = e/2) = 0 = \frac{C}{8\eta} e^2 + a\frac{e}{2} + b, \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} a &= 0, \\ b &= -\frac{C}{8\eta} e^2. \end{cases}$$

De plus, $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = C$ donne $\Delta p = CL$ par intégration, et donc

$$\boxed{v_x(z) = \frac{\Delta p}{2\eta L}\left(z^2 - \frac{e^2}{4}\right).}$$

3) Les parois sont de surface S. Calculer la force visqueuse $\vec{F}_{\mathrm{f}\to\mathrm{p}}$ exercée par le fluide sur une des plaques.

Solution

La force visqueuse a pour expression

$$\overrightarrow{F_v} = -\eta S \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}z}\overrightarrow{e_x} = -\frac{\Delta p S}{L} z\overrightarrow{e_x}.$$

Par les actions réciproques, la force exercée par le fluide sur la plaque supérieure vaut $\overrightarrow{F}_{\mathrm{f}\to\mathrm{p}} = -\overrightarrow{F_v}(z = e/2)$, *soit*

$$\boxed{\overrightarrow{F}_{\mathrm{f}\to\mathrm{p}} = \frac{\Delta p S e}{2L}\overrightarrow{e_x}.}$$

On peut remarquer que la force totale qui s'exerce sur les deux plaques vaut

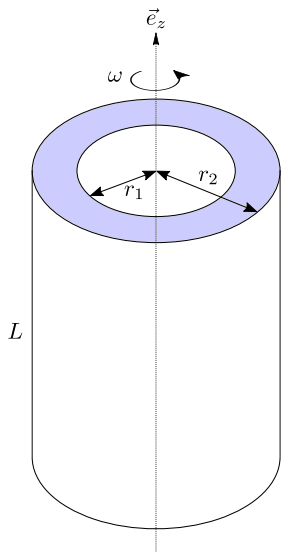
$$\overrightarrow{F}_{\mathrm{tot}} = 2\overrightarrow{F}_{\mathrm{f}\to\mathrm{p}} = \frac{\Delta p}{L} S e\,\overrightarrow{e_x};$$

elle s'écrit comme le gradient de pression $\frac{\Delta p}{L}$ *fois le volume* $V = Se$ *de la conduite. Cela est cohérent car la force visqueuse compense la force de pression. Elle est donc indépendante de la viscosité* η *!*

Exercice 7 : Viscosimètre de Couette ..... [⋆⋆]

▷ *Écoulement de Couette cylindrique* ▷ *Force visqueuse* ▷ *Moment cinétique*

Un liquide homogène de viscosité η et de masse volumique ρ est cisaillé entre deux cylindres coaxiaux de hauteur L et de rayons R_1 et $R_2 > R_1$. Un opérateur exerce sur le cylindre extérieure une rotation uniforme de vitesse angulaire Ω. Le cylindre interne est immobile. Le champ des vitesses est stationnaire et de la forme $\overrightarrow{v}(M) = v_\theta(r)\,\overrightarrow{e_\theta}$. On néglige la pesanteur et les effets de bords qui se produisent au fond ($z = 0$) et au sommet ($z = L$) des cylindres.



1) On donne l'expression de la force de viscosité exercée sur un élément de surface $\mathrm{d}S$ par la couche de fluide externe sur la couche de fluide interne,

$$\mathrm{d}\overrightarrow{F} = \eta\, r \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{v_\theta}{r}\right)\mathrm{d}S\,\overrightarrow{e_\theta}.$$

Exprimer la résultante $\overrightarrow{\Gamma} = \Gamma(r)\overrightarrow{e_z}$ du moment par rapport à (Oz) de cette force sur la surface latérale $S = 2\pi r L$ du cylindre de rayon r.

Solution

Le moment vaut $\mathrm{d}\Gamma = r\mathrm{d}\overrightarrow{F} = \eta r^2\left(\frac{v_\theta}{r}\right)\mathrm{d}S$. *Comme ce moment est uniforme sur le cylindre (indépendant de* θ *et* z*), on peut intégrer la surface directement,*

$$\Gamma(r) = \eta r^2 S \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{v_\theta}{r}\right) = 2\pi\eta r^3 L \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{v_\theta}{r}\right).$$

2) En appliquant le TMC à une couche de fluide comprise entre les rayons r et $r + \mathrm{d}r$, montrer que $\Gamma(r)$ est en fait une constante. En déduire l'expression de $v_\theta(r)$ en fonction de Ω, r, R_1 et R_2 en exploitant les conditions aux limites imposées par les cylindres.

Solution

En régime stationnaire, le moment cinétique $\mathrm{d}\vec{L}$ *de cette couche est indépendant du temps, et donc le TMC donne*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}\vec{L} = 0 = \Gamma(r+\mathrm{d}r)\vec{e_z} - \Gamma(r)\vec{e_z}.$$

Donc $\Gamma(r) = \Gamma$ *est une constante. Donc* $r^3\left(\frac{v_\theta}{r}\right) = Cte$ *et*

$$\left(\frac{v_\theta}{r}\right) = \frac{Cte}{r^3} \Rightarrow \frac{v_\theta}{r} = \frac{A}{r^2} + B \Rightarrow v_\theta(r) = \frac{A}{r} + Br.$$

On applique ensuite les conditions aux limites :

$$\begin{cases} v_\theta(R_1) = \frac{A}{R_1} + BR_1 & = 0 \\ v_\theta(R_2) = \frac{A}{R_2} + BR_2 & = R_2\Omega. \end{cases}$$

Donc $A = -BR_1^2$ *et* $B(R_2 - R_1^2/R_2) = R_2\Omega$ *soit* $B = \Omega/(1-(R_1/R_2)^2)$ *puis*

$$v_\theta(r) = \frac{\Omega R_1}{1-(R_1/R_2)^2}\left(\frac{r}{R_1} - \frac{R_1}{r}\right).$$

3) Le cylindre intérieur est maintenu immobile par un fil de torsion qui exerce un couple $-C\theta\,\vec{e_z}$ lorsque le cylindre tourne d'un angle θ autour de son axe (Oz). Exprimer l'angle d'équilibre θ_{eq} du cylindre en fonction de η et des autres données. Comment mesurer η précisément ?

Solution

On calcule le moment.

$$\Gamma = 2\pi\eta r^3 L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{v_\theta}{r}\right) = 2\pi\eta r^3 L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{\Omega R_1}{1-(R_1/R_2)^2}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{R_1}{r^2}\right)\right)$$
$$= (2\pi\eta r^3 L) \times \frac{\Omega R_1}{1-(R_1/R_2)^2} \times \frac{R_1}{r^3} = \frac{2\pi\eta L\Omega R_1^2}{1-(R_1/R_2)^2}.$$

À l'équilibre, on a $\Gamma = -C\theta_{\mathrm{eq}}$ *et donc*

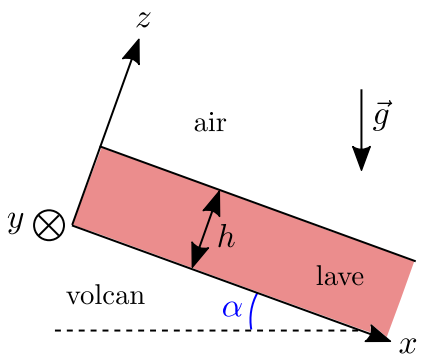
$$\theta_{\mathrm{eq}} = -\frac{2\pi\eta L\Omega}{C}\frac{R_1^2R_2^2}{R_2^2 - R_1^2}.$$

On peut effectuer une régression linéaire de la fonction $\theta_{\mathrm{eq}}(\Omega)$*. La pente est proportionnelle à* η*.*

Exercice 8 : Épanchement de la lave ..... [⋆⋆]

▷ *Écoulement de Couette* ▷ *Écoulement de Poiseuille*

On considère une couche de lave d'épaisseur h, de viscosité η et de masse volumique ρ, qui s'écoule autour d'un volcan que l'on modélisera par un plan incliné faisant un angle α avec l'horizontale. On suppose l'écoulement stationnaire, de champ des vitesses de la forme $\vec{v}(M) = v_x(z)\vec{e_x}$. La surface libre correspond à $z = h$ et le plan supportant la couche à $z = 0$.



1) En utilisant l'équation de Navier-Stokes, justifier que le champ pression $p(z)$ ne dépend pas de x.

Solution

— *Incompressibilité. Le champ des vitesses proposé correspond bien à une écoulement incompressible, car*

$$\operatorname{div}\vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} = 0.$$

— *Accélération convective. On a*

$$\left(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\operatorname{grad}}\right)\vec{v} = v_x\frac{\partial v_x}{\partial x} = 0.$$

— *Équation de Navier-Stokes.*
L'écoulement incompressible d'un fluide newtonien est décrit par l'équation de Navier-Stokes,

$$\rho\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + \rho\left(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\operatorname{grad}}\right)\vec{v} = \vec{0} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}}\,p + \eta\Delta\vec{v} + \rho\vec{g}.$$

— *Champ de pression. On projette sur l'axe de l'écoulement, et on obtient*

$$0 = -\frac{\partial p}{\partial x} + \eta\frac{\mathrm{d}^2 v_x}{\mathrm{d}z^2} + \rho g\sin\alpha \quad\Rightarrow\quad \frac{\partial p}{\partial x} = \eta\frac{\mathrm{d}^2 v_x}{\mathrm{d}z^2} + \rho g\sin\alpha.$$

Le membre de droite ne dépend que de z, ce qui implique que $\frac{\partial p}{\partial x}$ est une constante vis-à-vis de x. Comme l'écoulement est invariant par translation suivant x, on doit avoir $\frac{\partial p}{\partial x} = 0$, et donc $p(z)$ ne dépend pas de x.

2) Déterminer la vitesse $v_x(z)$ à deux constantes A et B près. Quelle est la condition aux limites en $z = 0$? En $z = h$?

Solution

On repart de l'expression précédente. On a

$$\frac{\mathrm{d}^2 v_x}{\mathrm{d}z^2} = -\frac{\rho g\sin\alpha}{\eta}.$$

Par intégration, on trouve,

$$v_x(z) = -\frac{\rho g\sin\alpha}{2\eta}z^2 + Az + B.$$

Les conditions aux limites sont les suivantes,

$$\boxed{\begin{cases} z = 0: & \textit{vitesse nulle}: \quad v_x(z=0) = 0, \\ z = h: & \textit{force visqueuse nulle}: \quad \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}z}(z=h) = 0. \end{cases}}$$

3) En déduire l'expression complète de la vitesse $v_x(z)$. Représenter le profil de vitesse dans l'écoulement. Quelles analogies voyez-vous avec les écoulements de Couette et de Poiseuille ?

Solution

On en déduit les constantes d'intégration,

$$\begin{cases} B = 0, \\ A = \frac{\rho g\sin\alpha}{\eta}h. \end{cases}$$

L'expression complète du champ de vitesse est alors

$$\boxed{v_x(z) = \frac{\rho g\sin\alpha}{2\eta}z(2h - z).}$$

L'écoulement est similaire à l'écoulement de Couette dans la mesure où une seule plaque est fixe, tandis que la surface libre du fluide est mobile. L'écoulement est similaire à l'écoulement de Poiseuille dans la mesure où la vitesse est quadratique en z. L'écoulement est induit ici par la pesanteur, mais pas par un gradient de pression.

4) On suppose que la couche de lave est de largeur L selon l'axe y. Calculer le débit volumique de lave D_V et en déduire la vitesse moyenne v_{moy} de l'écoulement.

Solution

Le débit volumique à travers une section $S = Lh$ de l'écoulement est donné par

$$D_V = \iint_S \vec{v} \cdot \vec{\mathrm{d}S} = \int_0^L \mathrm{d}y \int_0^h v_x(z)\,\mathrm{d}z = \frac{\rho g \sin\alpha L}{2\eta} \int_0^h z(2h - z)\,\mathrm{d}z,$$

On trouve alors

$$\boxed{D_V = \frac{\rho g \sin\alpha L h^3}{3\eta}.}$$

La vitesse moyenne est donnée par $D_V = v_{\mathrm{moy}} S$, soit

$$\boxed{v_{\mathrm{moy}} = \frac{\rho g h \sin\alpha}{3\eta}.}$$

5) *Application numérique* : déterminer v_{moy} pour une couche de lave de viscosité $\eta = 2 \times 10^4$ SI, de masse volumique $\rho = 2{,}7\,\mathrm{g \cdot cm^{-3}}$, de hauteur $h = 30\,\mathrm{cm}$ et un angle $\alpha = 5\,°$. Évaluer également le nombre de Reynolds Re et commenter.

Solution

On trouve $v_{\mathrm{moy}} = 1{,}2\,\mathrm{cm \cdot s^{-1}}$. Le nombre de Reynolds vaut $\mathrm{Re} = \frac{\rho v_{\mathrm{moy}} h}{\eta} = 4{,}7 \times 10^{-4}$. L'écoulement est donc laminaire, ce qui justifie de négliger l'accélération convective.

Exercice 9 : Écoulement induit par une variation de densité ..... [⋆⋆]

▷ *Écoulement unidimensionnel* ▷ *Équation de Navier-Stokes*

Nous considérons l'écoulement d'un fluide newtonien entre deux plaques verticales fixes placées aux abscisses $x = \pm\frac{a}{2}$. La plaque de gauche est chaude et celle de droite est froide, ce qui induit une variation horizontale de masse volumique, suivant la loi $\rho(x) = \rho_0 - \alpha x$. On cherche un profil de vitesse stationnaire de la forme $\vec{v}(M) = v_y(x)\,\vec{e_y}$.

1) Le fluide est-il homogène ? L'écoulement est-il incompressible ? Écrire l'équation de Navier-Stokes et la projeter suivant les directions x et y.

2) On suppose que le débit volumique entre les plaques est nul. Justifier que le gradient de pression vertical $\frac{\partial p}{\partial y}$ compense le poids volumique moyen $\rho_0\, g$.

3) En déduire l'équation sur la vitesse $v_y(x)$ et la résoudre. Représenter le profil de vitesse.

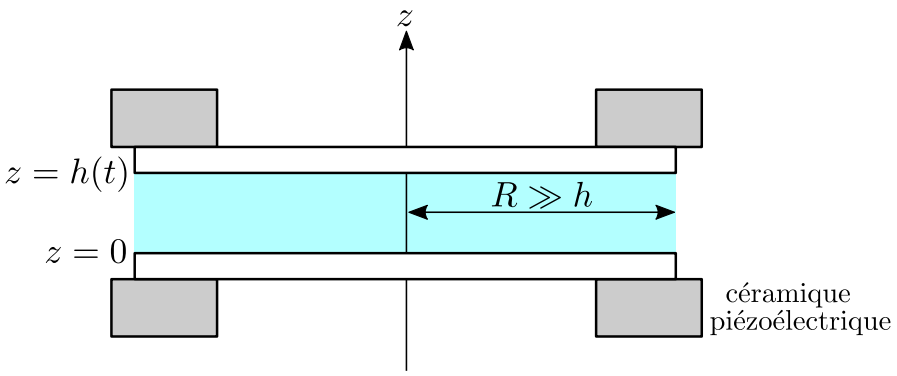
Solution

$$\boxed{v_y(x) = -\frac{\alpha}{6} x \left(x^2 - \frac{a^2}{4}\right)}$$

Exercice 10 : Rhéomètre piézoélectrique ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Équation de Navier-Stokes* ▷ *Débit volumique* ▷ *Force de pression*

On considère l'écoulement incompressible d'un fluide newtonien, de masse volumique $\rho \sim 10^3\,\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$ et de viscosité dynamique $\eta \sim 1\,\mathrm{Pl}$, placé entre deux lames de verres parallèles et circulaires de rayon R, collées sur deux céramiques piézoélectriques. La lame supérieure est mobile et motorisée : elle permet de comprimer ou dilater le fluide. On admet qu'elle impose une variation sinusoïdale de l'épaisseur $h(t) = h_0 + \varepsilon\cos(2\pi f t)$ d'amplitude $\varepsilon \sim 10\,\mu\mathrm{m} \ll h_0 \ll R$ à une fréquence f comprise entre 0,1 Hz et 10 kHz. On note $\gamma = \frac{1}{h}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ le taux de déformation. La lame inférieure est reliée à un capteur qui permet de mesurer la force normale $\vec{F} = F(\gamma)\,\vec{e_z}$ exercée par le fluide sur la plaque. Le champ des vitesses est supposé de la forme $\vec{v}(M,t) = v_r(r,z,t)\vec{e_r}$, et on néglige la pesanteur.



1) Par un raisonnement en ordres de grandeur, justifier que si la fréquence est inférieure à une limite que l'on déterminera, on peut négliger le terme d'accélération locale devant la force volumique de viscosité. Cette condition est-elle vérifiée ici ?

Solution

L'écoulement incompressible d'un fluide newtonien est décrit par l'équation de Navier-Stokes. Le terme d'accélération locale dans l'équation de Navier-Stokes est de l'ordre de

$$\left|\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}\right| \sim \rho \omega v.$$

La force volumique visqueuse est elle de l'ordre de

$$\left|\eta \vec{\Delta} \vec{v}\right| \sim \frac{\eta v}{\varepsilon^2}.$$

Le rapport entre ces deux termes est négligeable à condition que

$$\frac{\left|\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}\right|}{\left|\eta \vec{\Delta} \vec{v}\right|} \ll 1,$$

soit

$$\boxed{\frac{\rho \omega \varepsilon^2}{\eta} \ll 1.}$$

L'application numérique donne au maximum, pour $f = 10\,\mathrm{kHz}$, la valeur

$$\frac{\rho \omega \varepsilon^2}{\eta} \sim 10^{-7} \ll 1.$$

2) Estimer le nombre de Reynolds Re. Justifier que l'on peut négliger le terme d'accélération convective devant la force volumique de viscosité.

Solution

Le nombre de Reynolds a pour expression

$$\boxed{\mathsf{Re} = \frac{\rho v \varepsilon}{\eta} = \frac{\rho \omega \varepsilon^2}{\eta} \sim 10^{-7} \ll 1.}$$

Le nombre de Reynolds s'interprète comme l'ordre de grandeur du rapport entre le terme convectif et la force volumique de viscosité. On peut donc négliger le terme d'accélération convective devant la force volumique de viscosité.

3) Par intégration de l'équation de Navier-Stokes, établir l'expression de $v_r(r, z, t)$ en fonction de η, z, $h(t)$ et du gradient radial de pression $\frac{\partial p}{\partial r}(r, t)$. On admet qu'ici le laplacien vectoriel se simplifie en

$$\vec{\Delta} \vec{v} = \frac{\partial^2 v_r}{\partial z^2} \vec{e_r}. \tag{1}$$

Solution

Ici l'énoncé ne guide pas mais il faut justifier que le terme convectif est également négligeable devant la terme visqueux. Pour cela, on peut évaluer le nombre de Reynolds $\mathsf{Re} = \frac{\rho U L}{\eta}$. *Dans un régime à bas Reynolds (*$\mathsf{Re} \ll 1$*), on peut négliger ce terme convectif. On peut alors aussi approximer le laplacien vectoriel à* $\Delta \vec{v} = \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\vec{e_r}$. *L'équation de Navier-Stokes donne alors :*

$$\rho\left[\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\vec{v}\right] = \vec{0} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,p + \eta\Delta\vec{v}.$$

Par projection sur les axes $\vec{e_r}$ *et* $\vec{e_z}$*, on obtient*

$$\begin{cases} 0 &= -\frac{\partial p}{\partial r} + \eta\frac{\partial^2 v_r}{\partial z^2}, \\ 0 &= -\frac{\partial p}{\partial z}. \end{cases}$$

On en déduit que $p(r,t)$ *est indépendant de* z*, et que la vitesse vérifie*

$$\frac{\partial^2 v_r}{\partial z^2} = \frac{1}{\eta}\frac{\partial p}{\partial r} \Rightarrow v_r(r,z,t) = \frac{1}{\eta}\frac{\partial p}{\partial r}(r,t)\frac{z^2}{2} + A(r,t)z + B(r,t).$$

Les conditions aux limites des écoulements visqueux imposent que la vitesse est nulle sur les parois, et donc

$$\begin{cases} v_r(r,0,t) &= 0 \Rightarrow B(r,t) = 0, \\ v_r(r,h(t),t) &= 0 \Rightarrow A(r,t) = -\frac{1}{2\eta}\frac{\partial p}{\partial r}(r,t)h(t). \end{cases}$$

On obtient finalement

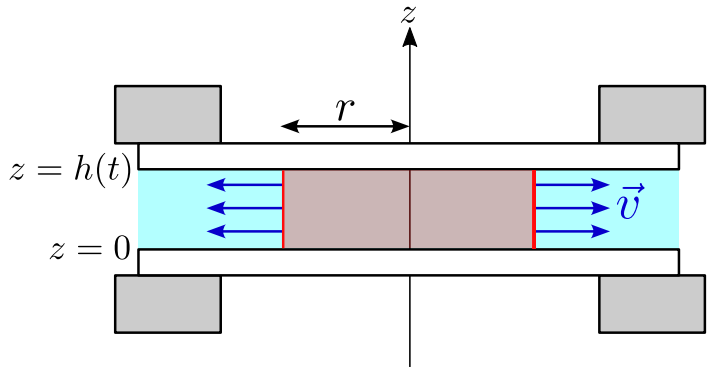
$$\boxed{v_r(r,z,t) = \frac{1}{2\eta}\frac{\partial p}{\partial r}(r,t)z(z-h(t)).}$$

4) En utilisant l'incompressibilité de l'écoulement, montrer que le débit volumique du liquide à travers la surface latérale d'un cylindre d'axe (Oz) et de rayon $r < R$, orientée vers l'extérieure du cylindre, s'écrit

$$D_V = -\frac{\pi r h(t)^3}{6\eta}\frac{\partial p}{\partial r}(r,t). \tag{2}$$

Solution

On calcule le débit volumique sortant du cylindre en rouge ci-dessous.



Le débit volumique est le flux du vecteur vitesse, soit

$$D_V = \iint \vec{v}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \int_0^{h(t)}\int_0^{2\pi} v_r(r,z,t)r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z = 2\pi r\frac{1}{2\eta}\frac{\partial p}{\partial r}(r,t)\int_0^{h(t)} z(z-h(t))\mathrm{d}z$$
$$= \frac{\pi r}{\eta}\frac{\partial p}{\partial r}(r,t)\left(\left[\frac{z^3}{3}\right]_0^{h(t)} - h(t)\left[\frac{z^2}{2}\right]_0^{h(t)}\right)$$

d'où le résultat ,

$$\boxed{D_V = -\frac{\pi r h(t)^3}{6\eta}\frac{\partial p}{\partial r}(r,t).}$$

5) En déduire l'expression du gradient de pression $\frac{\partial p}{\partial r}(r,t)$ en fonction de η, $h(t)$, r et du taux de déformation $\gamma(t)$. Déterminer l'expression du champ de pression $p(r,t)$ en admettant qu'en $r = R$ la pression est égale à la pression atmosphérique p_0.

Solution

Le volume de fluide enfermé dans une section cylindrique de rayon r vaut $V = \pi r^2 h(t)$, et donc le débit volumique s'écrit aussi

$$D_V = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \pi r^2 \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}(t) = \pi r^2 h(t)\gamma(t).$$

En égalisant les deux expressions du débit volumique, on trouve

$$-\frac{\pi r h(t)^3}{6\eta}\frac{\partial p}{\partial r}(r,t) = \pi r^2 h(t)\gamma(t) \Rightarrow \frac{\partial p}{\partial r} = -6\eta r \frac{\gamma(t)}{h(t)^2},$$

d'où l'on tire par intégration,

$$\boxed{p(r,t) = p_0 + \frac{3\eta\gamma(t)}{h(t)^2}(R^2 - r^2),}$$

en utilisant la condition aux limites $p(R,t) = p_0$.

6) Calculer enfin la résultante des forces de pression $\vec{F}$ qui s'exerce sur la lame inférieure de la cellule. En déduire comment mesurer la viscosité dynamique du fluide avec cet appareil.

Solution

Il s'exerce une pression p sur la face du dessus et une pression p_0 sur la face du dessous de la lame inférieure en $z = 0$. La résultante des forces de pression s'écrit donc

$$\vec{F} = \iint (p_0 - p)\mathrm{d}S\,\vec{e_z} = 2\pi \int_0^R \frac{3\eta\gamma(t)}{h(t)^2}(R^2 - r^2) r \mathrm{d}r \vec{e_z}.$$

En approximant $h(t)$ par h_0, on trouve

$$\boxed{\vec{F} \simeq \frac{3\pi\eta R^4}{2h_0^2}\gamma\,\vec{e_z}.}$$

La force est proportionnelle au taux de déformation γ et à la viscosité dynamique η. On peut donc mesurer la viscosité dynamique du fluide par régression linéaire de la force de pression $\vec{F}$ en fonction du taux de déformation γ.

Exercice 11 : Modèle microscopique de la viscosité ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Cinétique des gaz* ▷ *Gaz parfait*

Nous considérons l'écoulement de Couette plan d'un gaz parfait. En plus de la vitesse moyenne de l'écoulement $\vec{v}(M,t) = v_x(z)\vec{e_x}$, les particules sont animés de mouvements désordonnés de vitesse moyenne u. Soit ℓ le libre parcours moyen, n le nombre de particules par unité de volume, et m leur masse. Pour simplifier le problème, on suppose que la distribution des vitesses des particules à l'échelle microscopique est isotrope dans les trois directions de l'espace (Ox, Oy, Oz).

1) Que vaut la quantité de mouvement que transporte une particule à la cote $z + \ell$? En supposant que les particules cèdent toutes leur quantité de mouvement, en déduire la quantité de mouvement totale transférée par les particules de cote $z + \ell$ à celles de cote z sur une section horizontale S pendant une durée élémentaire $\mathrm{d}t$.

Solution

La quantité de mouvement transportée par une particule à la cote $z + \ell$ vaut

$$p_x = m v_x(z + \ell).$$

Comme ℓ représente la distance moyenne entre deux collisions, on peut considérer que toutes les particules situées à la cote $z + \ell$ cèdent leur quantité de mouvement aux particules situées à la cote z, lorsque celles-ci se déplacent du haut vers le bas. Le nombre de particules de ces particules dans le cylindre de section S et de hauteur $u\mathrm{d}t$ vaut

$$\mathrm{d}N = \frac{1}{6}n\mathrm{d}V = \frac{1}{6}nuS\mathrm{d}t.$$

La quantité de mouvement totale transférée par ces particules est donc

$$\boxed{\mathrm{d}P_{x,+} = \mathrm{d}N\, p_x = \frac{1}{6}nuS\, m v_x(z + \ell)\,\mathrm{d}t.}$$

2) Même question pour la quantité de mouvement totale transférée par les particules de cote $z - \ell$ à celles de cote z. En déduire la variation de quantité de mouvement des particules dans la couche de fluide de section S comprise entre les cotes $z \pm \ell$, dans l'hypothèse des milieux continus.

Solution

De la même façon, la quantité de mouvement totale transférée par les particules situées à la cote $z-\ell$ aux particules situées à la cote z est

$$\boxed{\mathrm{d}P_{x,-} = \frac{1}{6} nuS\, m v_x(z-\ell)\,\mathrm{d}t.}$$

La variation de quantité de mouvement des particules dans la couche de fluide de section S comprise entre les cotes $z \pm \ell$ est donc

$$\boxed{\mathrm{d}P_x = \mathrm{d}P_{x,+} - \mathrm{d}P_{x,-} = \frac{1}{6} nuSm[v_x(z+\ell) - v_x(z-\ell)]\mathrm{d}t \simeq \frac{1}{3} nuSm\ell \frac{\partial v_x}{\partial z}\mathrm{d}t,}$$

dans l'hypothèse des milieux continus, où la fonction $v_x(z)$ est supposée suffisamment régulière sur l'échelle microscopique ℓ.

3) En déduire la force de viscosité $\vec{F}$ subie par ces particules et l'expression de la viscosité dynamique η d'un gaz parfait.

Solution

La force de viscosité subie par ces particules est

$$\boxed{\vec{F} = \frac{\mathrm{d}P_x}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}_z = \frac{1}{3} num\ell S \frac{\partial v_x}{\partial z}\mathrm{e}_z.}$$

En identifiant cette expression à la définition de la viscosité dynamique $\vec{F} = \eta S \frac{\partial v_x}{\partial z}\mathrm{e}_z$, on trouve

$$\boxed{\eta = \frac{1}{3} nmu\ell.}$$

4) *Application numérique.* On considère de l'air à 20 °C, de masse molaire moyenne $M = 29\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$ et de pression $p = 1\,\mathrm{atm}$. On pourra assimiler le dioxygène et le diazote à des sphères dures de diamètre $d = 3{,}7 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$. Calculer n, ℓ, u, et η. Comparer à la viscosité expérimentale $\eta_{\mathrm{exp}} = 1{,}8 \times 10^{-5}\,\mathrm{Pa\cdot s}$.

Solution

ⓐ *La densité particulaire de l'air s'obtient à partir de l'équation d'état des gaz parfaits $p = nk_BT$, où $k_B = 1{,}38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J\cdot K^{-1}}$ est la constante de Boltzmann, et $T = 293\,\mathrm{K}$ la température. On trouve*

$$\boxed{n = \frac{p}{k_BT} \simeq 2{,}5 \times 10^{25}\,\mathrm{m^{-3}}.}$$

ⓑ *Le libre parcours moyen s'obtient à partir de la section efficace de collision $\sigma = \pi d^2$, où $d \simeq 3{,}7 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$ est le diamètre effectif d'une molécule de dioxygène et de diazote. On trouve*

$$\boxed{\ell \sim \frac{1}{n\sigma} \simeq 7 \times 10^{-8}\,\mathrm{m}.}$$

ⓒ *La vitesse quadratique moyenne s'obtient à partir de l'énergie cinétique moyenne par particule $\frac{1}{2}mu^2 = \frac{3}{2}k_BT$. En toute rigueur, c'est la vitesse moyenne et non la vitesse quadratique moyenne qui intervient ici. On peut se contenter d'une analyse dimensionnelle. On trouve*

$$\boxed{u \sim \sqrt{\frac{k_BT}{m}} = \sqrt{\frac{RT}{M}} \simeq 5 \times 10^2\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}.}$$

ⓓ *La viscosité dynamique s'obtient en remplaçant les résultats précédents dans l'expression microscopique de la viscosité. On trouve*

$$\boxed{\eta = \frac{1}{3} nmu\ell \simeq 2 \times 10^{-5}\,\mathrm{Pa\cdot s}.}$$

L'ordre de grandeur est correct.

Exercice 12 : Diffusion visqueuse ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Équation de Navier-Stokes* ▷ *Équation de diffusion* ▷ *Régime sinusoïdal forcé*

Sur une plaque plane d'extension infinie, correspondant au plan (Oxy), s'écoule un fluide newtonien de viscosité η et de masse volumique ρ constante. Un dispositif entraîne la plaque dans un mouvement oscillant

de pulsation ω. La vitesse de la plaque, l'altitude $z = 0$, s'écrit

$$\vec{v}_{\mathrm{P}}(t) = v_0 \cos(\omega t)\vec{e_x}. \tag{1}$$

Pour des raisons de symétrie, le champ des vitesses est de la forme $\vec{v} = v(z,t)\vec{e_x}$, et le champ de pression est de la forme $p(z,t)$. On souhaite déterminer le profil de vitesse $v(z,t)$.

1) Montrer que la fonction $v(z,t)$ vérifie une équation de diffusion de coefficient $\nu = \eta/\rho$.

Solution

— *Incompressibilité. L'écoulement est incompressible car* $\operatorname{div}\vec{v} = \frac{\partial v}{\partial z} = 0$.

— *Accélération convective. L'accélération convective est nulle car* $\left(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\mathrm{grad}}\right)\vec{v} = v\frac{\partial v}{\partial z}\vec{e_y} = \vec{0}$.

— *Équation de Navier-Stokes. L'équation de Navier-Stokes, valable pour l'écoulement incompressible d'un fluide newtonien, s'écrit*

$$\rho\left[\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\overrightarrow{\mathrm{grad}})\vec{v}\right] = \rho\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,p + \eta\Delta\vec{v}.$$

En projetant sur l'axe (Ox) de l'écoulement, on trouve

$$\boxed{\frac{\partial v}{\partial t} = \nu\frac{\partial^2 v}{\partial z^2}.}$$

Il s'agit d'une équation de diffusion.

2) On cherche une solution sous la forme complexe $\underline{v}(z,t) = \underline{A}(z)\mathrm{e}^{i\omega t}$. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $\underline{A}(z)$. Résoudre cette équation en s'aidant des conditions aux limites qui portent sur la vitesse en $z = 0$ et $z = +\infty$. On fera intervenir la distance caractéristique $\delta = \sqrt{2\nu/\omega}$.

Exercice 13 : Ramer ou nager ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Nombre de Reynolds* ▷ *Force de traînée*

Parmi les sports nautiques présents aux jeux olympiques, le kayak et la nage libre sont deux disciplines phares. Bien que le principe de propulsion soit le même (la main ou la pagaie plonge dans l'eau pour exercer une force vers l'avant), les vitesses atteintes sont sensiblement différentes. Pour accroître sa vitesse, un kayakiste ou un nageur augmente sa fréquence de nage f. On observe expérimentalement que la vitesse V du sportif n'augmente pas suivant la même loi pour le kayak et la nage. Dans cet exercice, nous cherchons à expliquer cette loi.

Le kayak est une embarcation profilée dont la partie immergée présente une faible section $S = 6\times10^{-3}\,\mathrm{m}^2$, et mue par la poussée imprimée par la pagaie double lorsque chaque pale plonge dans l'eau à la vitesse v alternativement de gauche à droite. Chaque pale est de section $s = 0{,}1\,\mathrm{m}^2$, et exerce sur l'eau la force F fournie par le kayakiste. Le kayakiste rame de part et d'autre avec une cadence f, inverse de la période T entre deux poussée du même côté, ce qui lui permet d'atteindre des vitesses de l'ordre de $V \simeq 4\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$.

1) Estimer le nombre de Reynolds Re associé à l'écoulement autour du kayak. En déduire la nature de l'écoulement, l'ordre de grandeur du coefficient de traînée C_x, et l'expression des forces de traînée que l'eau exerce sur la pagaie, notée F_p, et le kayak, notée F_k.

Solution

L'eau est de masse volumique $\rho = 1\,000\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^{-3}$, et de viscosité $\eta = 1\times10^{-3}\,\mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}$. La longueur transverse au mouvement est $L = \sqrt{S} \simeq 7{,}7\times10^{-2}\,\mathrm{m}$. Le nombre de Reynolds vaut donc

$$\boxed{\mathsf{Re} = \frac{\rho V L}{\eta} \sim 2\times10^5.}$$

L'écoulement est donc turbulent, et le coefficient de traînée est constant et vaut environ $C_x = 0{,}5$. Les forces de traînée ont alors pour expression $F_p = \frac{1}{2}\rho v^2 s C_x$, et $F_k = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_x$.

2) Par le principe des actions réciproques, montrer que $v \ll V$ en pratique. En déduire que la pale peut être considérée comme immobile dans l'eau pendant la poussée du kayakiste.

Solution

À l'équilbre, la force que l'eau exerce sur la pagaie compense celle qui freine le kayak, et donc $F_p = F_k$. On en déduit

$$\frac{1}{2}\rho v^2 s C_x = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_x \quad \Rightarrow \quad \boxed{v = \sqrt{\frac{S}{s}} V \simeq 0{,}25V \ll V.}$$

En bonne approximation, la pale est donc immobile dans l'eau pendant la poussée du kayakiste.

3) En déduire que la distance ℓ dont avance le kayak pendant l'immersion de la pagaie est indépendant de la cadence f, et dépend uniquement des paramètres géométriques de la pagaie, du kayak et du sportif. Estimer la valeur de ℓ sachant que la pagaie est de longueur $L = 2\,\mathrm{m}$ et que la hauteur des kayaks standards impose au kayakiste d'immerger la pagaie avec un angle d'attaque $\alpha = 45°$ à la fois en avant et de côté.

Solution

Comme la pagaie est immobile dans l'eau pendant la poussée, le point de contact entre la pagaie et l'eau reste fixe pendant toute la durée de la poussée. Le kayak avance d'une distance ℓ déterminée uniquement par la longueur de la pagaie L, la longueur de son bras, et la hauteur du kayak au-dessus de l'eau. L'hypothénuse du trièdre formé par les trois côtés de longueur ℓ, en avant, sur le côté, et en hauteur, vérifie $(L/2)^2 = 3(\ell/2)^2$, soit

$$\boxed{\ell \simeq \frac{L}{\sqrt{3}} \simeq 1{,}2\,\mathrm{m}.}$$

4) On note $E = 2F\ell$ l'énergie fournie par le kayakiste à chaque cycle de coups de pagaie à gauche et à droite, de période $T = 1/f$. Par des considérations énergétiques, montrer que

$$V \sim \alpha f^{\frac{1}{3}}, \tag{1}$$

où α est une constante à déterminer. *Application numérique* pour un kayakiste de force $F = 200\,\mathrm{N}$.

Solution

L'énergie vaut $E = 480\,\mathrm{J}$. Le TEC appliqué au kayak sur un cycle de durée T, où le kayak se déplace d'une distance VT, s'écrit :

$$\Delta E_c = E = F_k V T = C_x \rho V^3 S/2f, \quad \Rightarrow \quad V^3 = \frac{2E}{C_x \rho S} f.$$

Cette loi est de la forme annoncée avec

$$\boxed{\alpha = \left(\frac{2E}{\rho S C_x}\right)^{\frac{1}{3}} \simeq 6{,}8\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2/3}.}$$

La nage libre est une discipline olympique où le nageur se propulse en crawl, en poussant l'eau vers l'arrière avec ses mains à la vitesse v, alternativement de gauche à droite. La partie immergée du corps du nageur présente une section transverse à l'écoulement $S = 8 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$ plus grande que celle d'un kayak, tandis que la section de l'avant-bras $s = 3 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$ est inférieure à celle d'une pagaie, ce qui explique les vitesses $V \simeq 2\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$ plus faibles atteintes par le nageur.

5) Estimer le nombre de Reynolds Re associé à l'écoulement autour du nageur. En déduire la nature de l'écoulement, l'ordre de grandeur du coefficient de traînée C_x, et l'expression des forces de traînée que l'eau exerce sur la main, propulsive, notée F_m, et le nageur, notée F_n.

Solution

L'eau est de masse volumique $\rho = 1\,000\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^{-3}$, et de viscosité $\eta = 1 \times 10^{-3}\,\mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}$. La longueur transverse au mouvement est $L = \sqrt{S} \simeq 0{,}28\,\mathrm{m}$. Le nombre de Reynolds vaut donc

$$\boxed{\mathsf{Re} = \frac{\rho V L}{\eta} \sim 5{,}6 \times 10^5 \ \cdot}$$

L'écoulement est donc turbulent, et le coefficient de traînée est constant et vaut environ $C_x = 0{,}5$. Les forces de traînée ont alors pour expression $F_p = \frac{1}{2}\rho v^2 s C_x$, et $F_k = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_x$.

6) Par le principe des actions réciproques, montrer que $V \sim v$ en pratique. En déduire que le temps de propulsion t, pendant lequel chaque main reste immergée sous l'eau, est indépendant de la cadence f dès lors que $2ft < 1$, et dépend uniquement des paramètres physiologiques du nageur.

Solution

À l'équilbre, la force que l'eau exerce sur la main compense celle qui freine le nageur, et donc $F_m = F_n$. On en déduit

$$\frac{1}{2}\rho v^2 s C_x = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_x \quad \Rightarrow \quad \boxed{v = \sqrt{\frac{S}{s}} V \simeq 1{,}6V \sim V.}$$

En bonne approximation, la pagaie est donc immobile dans l'eau pendant la poussée du kayakiste.

7) On note $P = 2Ft$ la quantité de mouvement produite par le nageur à chaque cycle de nage, de période $T = 1/f$. Par des considérations énergétiques, montrer que

$$V \sim \beta f^{\frac{1}{2}}, \tag{2}$$

où le paramètre β, appelé indice de nage, est une constante à déterminer. *Application numérique* pour un nageur de force $F = 100\,\mathrm{N}$ et de temps de propulsion $t = 0{,}4\,\mathrm{s}$.

Solution

La quantité de mouvement vaut $P = 80\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$. Le PFD appliqué au corps du nageur et intégré sur un cycle de durée T s'écrit :

$$\Delta p = P = F_n T = C_x \rho V^2 S/f, \quad \Rightarrow \quad V^2 = \frac{P}{C_x \rho S} f.$$

Cette loi est de la forme annoncée avec

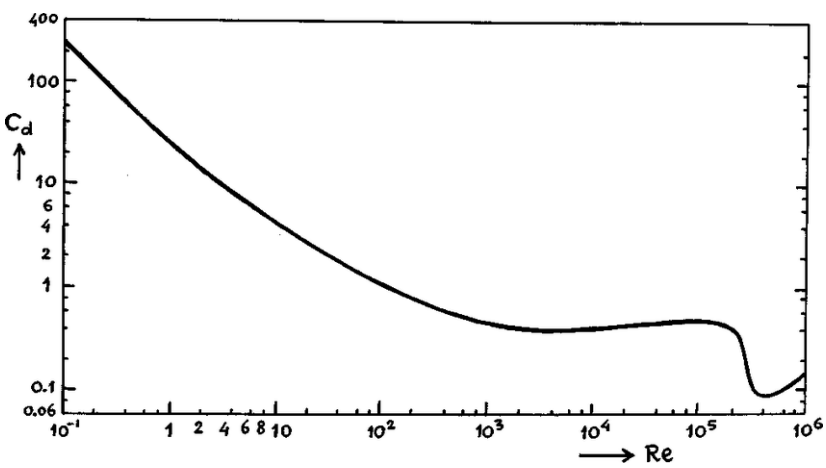
$$\boxed{\beta = \left(\frac{2P}{\rho S C_x}\right)^{\frac{1}{2}} \simeq 1{,}4\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1/2}.}$$

Résolutions de problème

Un exercice de type résolution de problème requiert davantage d'initiative. Il peut être utile de faire un schéma modèle, d'identifier et nommer les grandeurs pertinentes, d'utiliser l'analyse dimensionnelle, de proposer des hypothèses simplificatrices, de décomposer le problème en des sous-problèmes simples, etc.

Problème 1 : Lévitation d'une balle de ping-pong ..... [⋆⋆]

Une balle de ping-pong de diamètre 40 mm et de masse 3 g lévite au dessus d'un sèche-cheveux de diamètre 5 cm qui envoie un flux d'air de débit volumique $0{,}5\,\mathrm{L}\cdot\mathrm{s}^{-1}$. La viscosité cinématique de l'air vaut $10^{-5}\,\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1}$. On donne ci-dessous le graphe du coefficient de traînée en fonction du nombre de Reynolds pour une sphère.



Expliquer pourquoi la balle de ping-pong lévite.

Solution

Méthode de résolution d'un problème ouvert.

- *S'approprier : identifier les données, faire un schéma, traduire en langage mathématique.*
- *Analyser : choisir un cadre d'étude, décomposer en sous-problèmes simples, procéder par analogie avec un problème connu.*
- *Réaliser : vérifier chaque étape, mener les calculs.*
- *Valider : relire la solution en recherchant le erreurs, comparer le modèle à la réalité.*
- *Communiquer : rédiger de façon organisée, rigoureuse, claire et efficace.*

Appliquons cette méthode ici.

- *L'énoncé nous donne deux diamètres* $d = 40\ \mathrm{mm}$ *et* $D = 5\ \mathrm{cm}$*, la masse* $m = 50\,\mathrm{g}$*, le débit volumique* $D_V = 0{,}5\,\mathrm{L}\cdot\mathrm{s}^{-1}$*, la viscosité cinématique de l'air* $\nu = 10^{-5}\ \mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1}$*, et la fonction coefficient de traînée* $Cd(\mathsf{Re})$*.*
- *La présence de ce graphe suggère qu'on étudie la dynamique visqueuse des fluides newtoniens. La dynamique visqueuse est caractérisée par le nombre de Reynolds* Re*, tandis que le coefficient de traînée intervient dans la force de traînée* $\vec{F}$*. Pour répondre à la question, on peut décomposer en sous-problèmes : évaluer* Re*, en déduire la valeur de* Cd *à partir du graphe, évaluer la force de traînée* F*, et la comparer au poids* P*.*
- *On utilise les connaissances de cours.*
  - *Nombre de Reynolds* $\mathsf{Re} = \dfrac{UL}{\nu}$ *où* U *est la vitesse caractéristique de l'écoulement, et* L *la taille typique de l'obstacle. On utilise les données de l'énoncé :* $L = d$ *est la taille de la balle, tandis que le débit volumique peut s'écrire* $D_V = US = U\dfrac{\pi D^2}{4}$*, où* S *est la section de l'écoulement. On trouve* $U =$ *puis* $\mathsf{Re} =$*.*
  - *On lit ensuite sur le graphe* $Cd =$*.*
  - *On en déduit la force de trainée* $F = \dfrac{1}{2}Cd\rho U s^2$ *où* $s = \dfrac{1}{4}\pi d^2$ *est la section de l'obstacle, et* ρ *la masse volumique de l'air. On peut proposer* $\rho \simeq 10^3\ \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^{-3}$*. On trouve* $F =$*.*
  - *On compare au poids de la balle* $P = mg =$*. On voit que* $F > P$*, ce qui explique que la balle puisse léviter.*